ANDROID PROGRAMMING LESSON 3

Version 1.0

Agenda

- Understanding Android Views, View Groups and Layouts
- A Guide to the Android Studio Layout Editor Tool
- A Guide to the Android ConstraintLayout
- An Android Studio Layout Editor ConstraintLayout Tutorial

Understanding Android Views, View Groups and Layouts

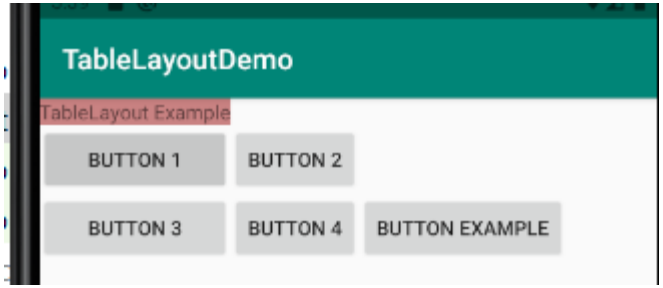
- **Designing for Different Android Devices**
- **Views and View Groups**
  - Every item in a user interface is a subclass of the *android.view.View*
  - A view can also be comprised of multiple other views Such views are subclassed from the Android *ViewGroup* class (*android.view.ViewGroup*)

Understanding Android Views, View Groups and Layouts

- **Android Layout Managers**
  - ConstraintLayout
  - LinearLayout Tuan tu
  - TableLayout Cot dong
  - FrameLayout Giu cho truoc
  - RelativeLayout cha con
  - AbsoluteLayout
  - GridLayout
  - CoordinatorLayout

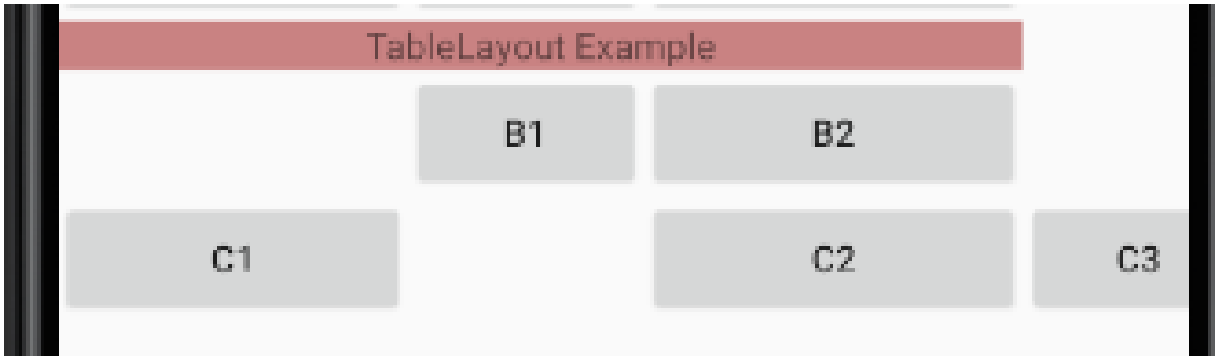
TableLayout and TableRow

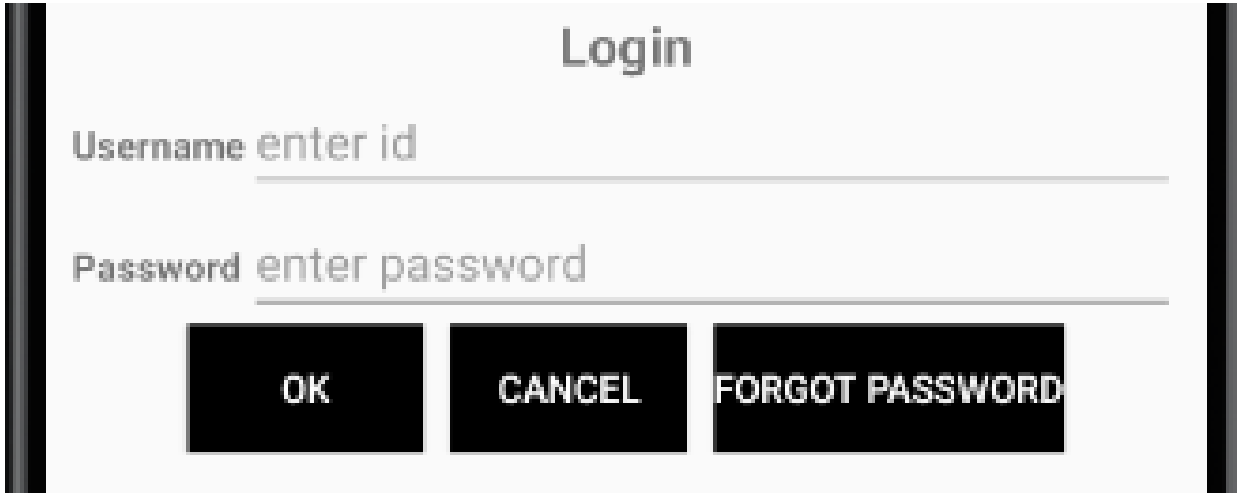
```
<TableLayout android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <TableRow>
        <TextView
            android:text="TableLayout Example"
            android:background="#c98282"
            android:gravity="center"/>
    </TableRow>
    <TableRow>
        <Button android:text="Button 1" />
        <Button android:text="Button 2"/>
    </TableRow>
    <TableRow>
        <Button android:text="Button 3" />
        <Button android:text="Button 4" />
        <Button android:text="Button example" />
    </TableRow>
</TableLayout>
```



- android:stretchColumns="col1, col2 ...“(* for all)
- android:shrinkColumns="0,1,.." (* for all)
- <Button android:text=“Single row" />
- <Button android:text=“Button 0" android:layout_column="1“/>
- android:layout_span="3"

Exercise (02)


TableLayout Example
B1
B2
C1
C2
C3

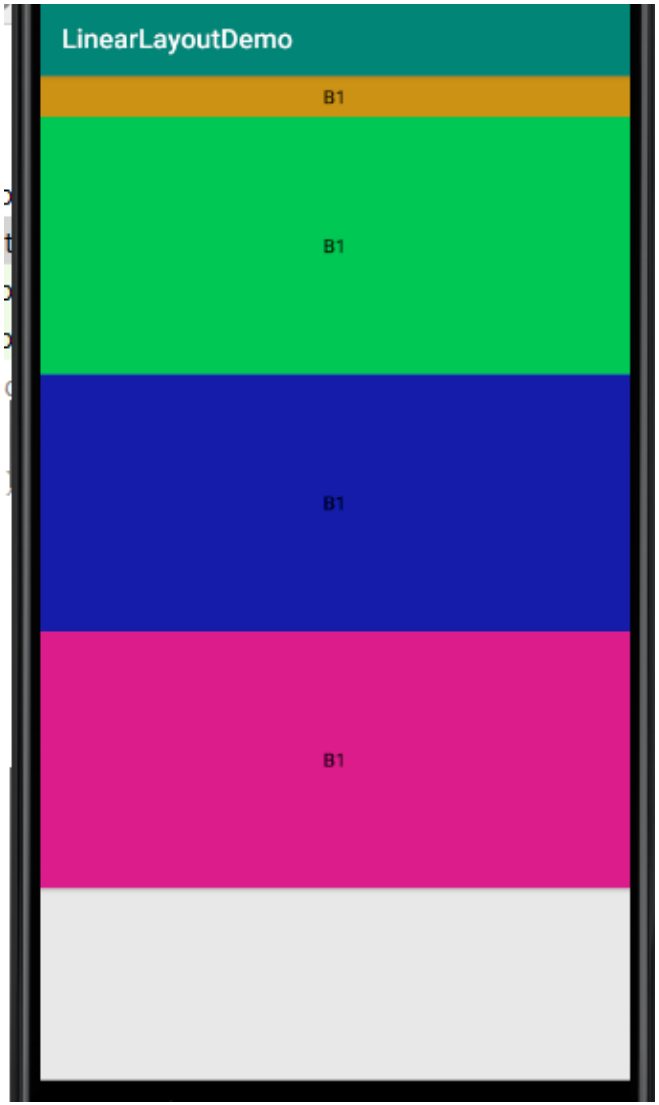

Login
Username
enter id
Password
enter password
OK
CANCEL
FORGOT PASSWORD

LinearLayout (03)

```
<LinearLayout
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#a6dfdfdf"
    android:layout_margin="10dp"
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    <Button
        android:background="#dc9e1a"
        android:text="B1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <Button
        android:background="#00c853"
        android:text="B1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
```

android:weightSum

- android:weightSum="4"
- layout_weight=“1”



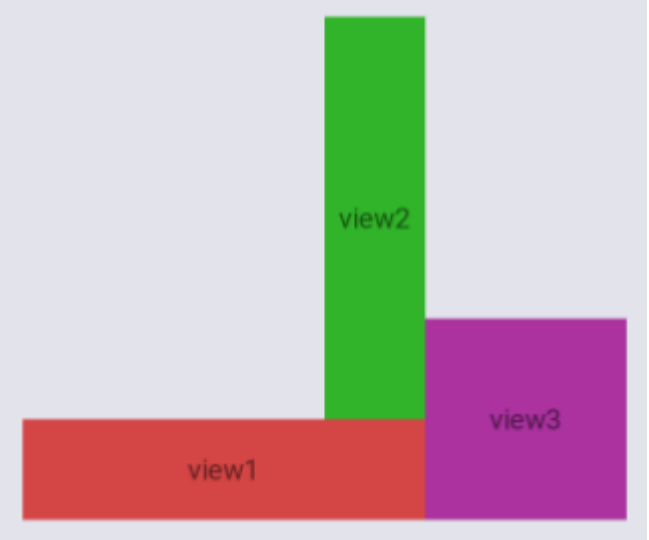
RelativeLayout (04)

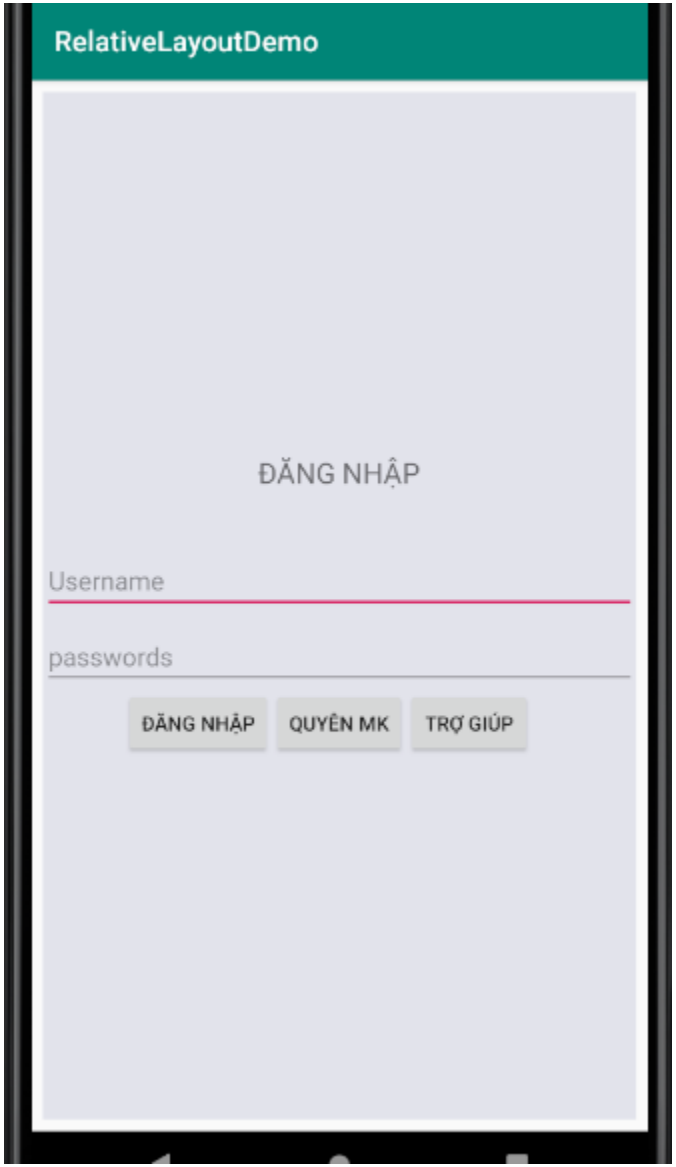
Thuộc tính	Ý nghĩa
`android:layout_alignParentBottom`	`true` căn thẳng cạnh dưới view con với cạnh dưới View cha
`android:layout_alignParentLeft`	`true` căn thẳng cạnh trái view con với cạnh trái View cha
`android:layout_alignParentRight`	`true` căn thẳng cạnh phải view con với cạnh phải View cha
`android:layout_alignParentTop`	`true` căn thẳng cạnh trên view con với cạnh trên View cha
`android:layout_centerInParent`	`true` căn view con vào giữa View cha
`android:layout_centerHorizontal`	`true` căn view con vào giữa View cha theo chiều ngang
`android:layout_centerVertical`	`true` căn view con vào giữa View cha theo chiều đứng

Định vị View con bằng liên hệ giữa chúng với nhau

Thuộc tính	Ý nghĩa
`android:layout_below`	Nằm phía dưới View có ID được chỉ ra
`android:layout_above`	Nằm phía trên View có ID được chỉ ra
`android:layout_toLeftOf`	Nằm phía trái View có ID được chỉ ra
`android:layout_toRightOf`	Nằm phía phải View có ID được chỉ ra
`android:layout_alignBottom`	Căn thẳng cạnh dưới với cạnh dưới của View có ID được chỉ ra
`android:layout_alignLeft`	Căn thẳng cạnh trái với cạnh trái của View có ID được chỉ ra
`android:layout_alignRight`	Căn thẳng cạnh phải với cạnh phải của View có ID được chỉ ra
`android:layout_alignTop`	Căn thẳng cạnh trên với cạnh trên của View có ID được chỉ ra

```
<TextView
    android:id="@+id/view1"
    android:text="view1" android:gravity="center"
    android:layout_toLeftOf="@id/view3"
    android:layout_alignBottom="@id/view3"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:background="#e8d33636" />
<TextView
    android:id="@+id/view2" android:text="view2"
    android:layout_alignRight="@id/view1"
    android:layout_above="@id/view1"
    android:gravity="center"
    android:layout_width="50dp" android:layout_height="200dp"
    android:background="#e71faf15" />
<TextView
    android:id="@+id/view3"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_marginRight="30dp"
    android:text="view3" android:gravity="center"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:background="#d4a00f8f" />
```





Exercise at class

A Guide to the Android ConstraintLayout

- **ConstraintLayout**
  - Introduced in Android 7
  - use of this layout manager is recommended for most layout requirements.

A Guide to the Android ConstraintLayout (05)

- **How ConstraintLayout Works**
  - Constraints
  - Margins
  - Opposing Constraints
  - Constraint Bias
  - Chains
  - Chain Styles

A Guide to the Android ConstraintLayout

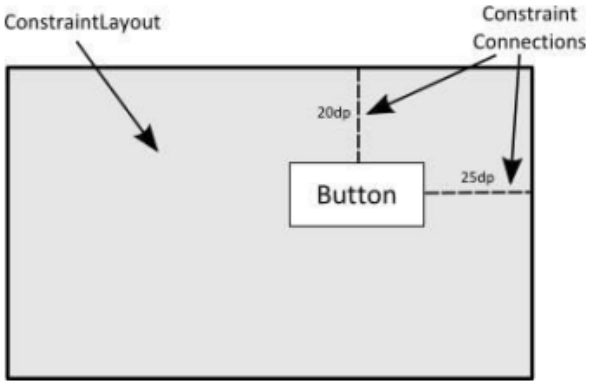
- **Constraints**

  Constraints are essentially sets of rules that dictate the way in which a widget is aligned and distanced in relation to other widgets

- **Margins**

  A margin is a form of constraint that specifies a fixed distance

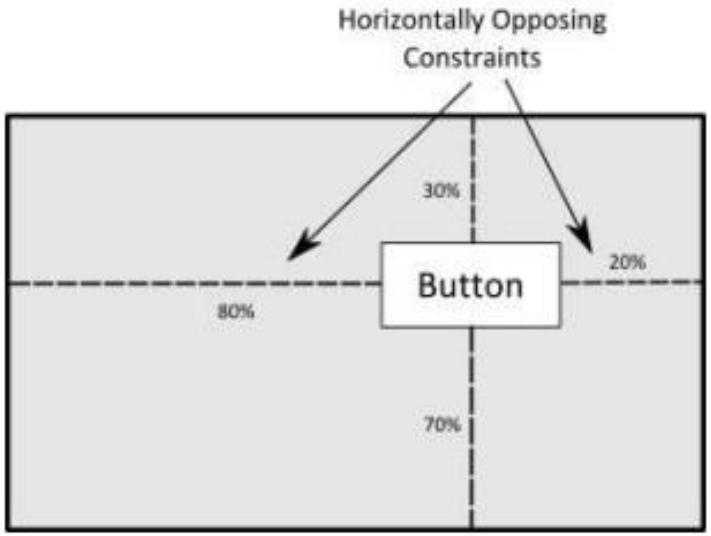
```
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:layout_marginEnd="25dp"
/>
```



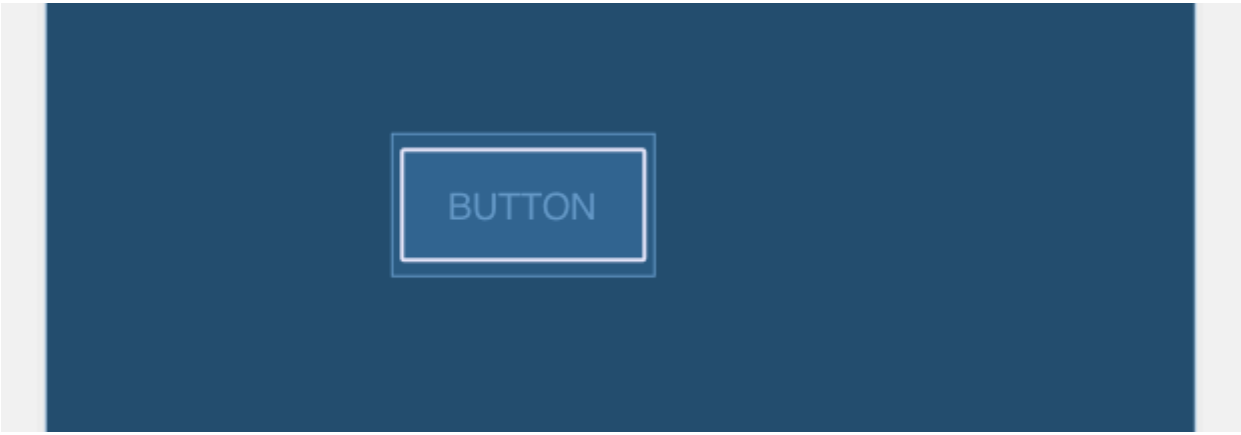
A Guide to the Android ConstraintLayout

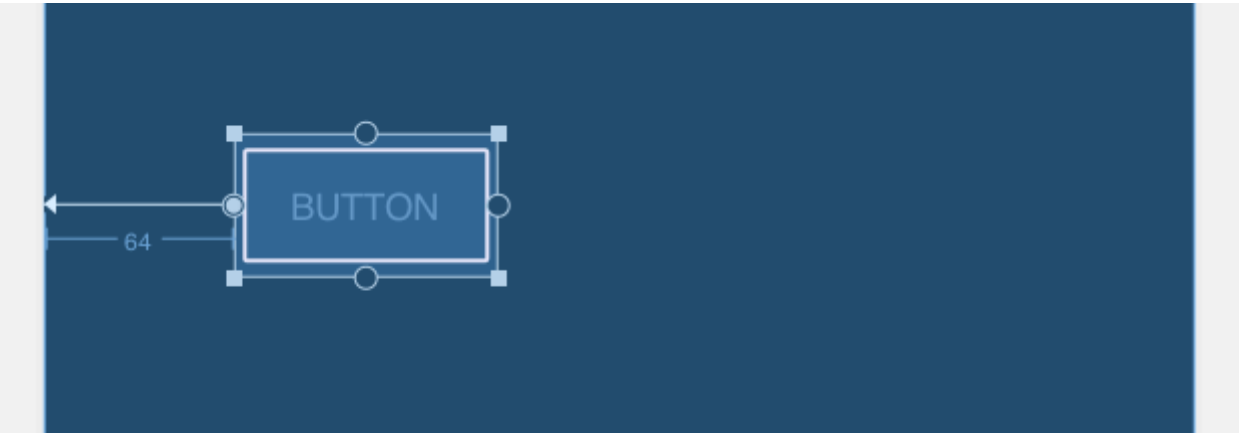
- **Opposing Constraints**

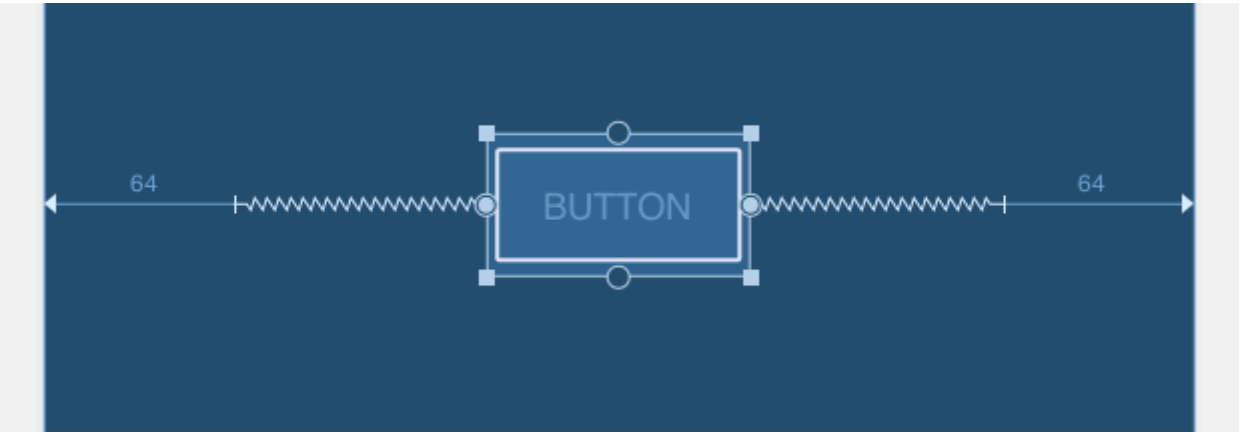
Two constraints operating along the same axis on a single widget are referred to as *opposing constraints*

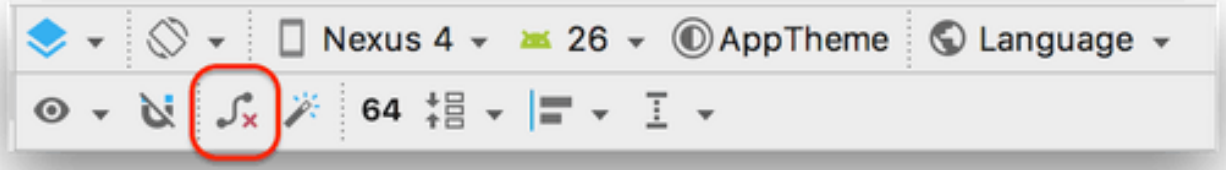


Ràng buộc	Ý nghĩa ràng buộc
`layout_constraintLeft_toLeftOf`	Rang buộc cạnh trái của phần tử tới phần tử chỉ ra trong giá trị (gán ID)
`layout_constraintLeft_toRightOf`	Bên trái với bên phải của phần tử chỉ ra
`layout_constraintRight_toLeftOf`	Bên phải với bên trái
`layout_constraintRight_toRightOf`	Phải với phải
`layout_constraintTop_toTopOf`	Cạnh trên với cạnh trên
`layout_constraintTop_toBottomOf`	Cạnh trên nối với cạnh dưới
`layout_constraintBottom_toTopOf`	Dưới với trên
`layout_constraintBottom_toBottomOf`	Dưới với dưới
`layout_constraintBaseline_toBaselineOf`	Trùng Baseline
`layout_constraintStart_toEndOf`	Bắt đầu - Kết húc
`layout_constraintStart_toStartOf`	Bắt đầu - Bắt đầu
`layout_constraintEnd_toStartOf`	Cuối với bắt đầu
`layout_constraintEnd_toEndOf`	Cuối với cuối

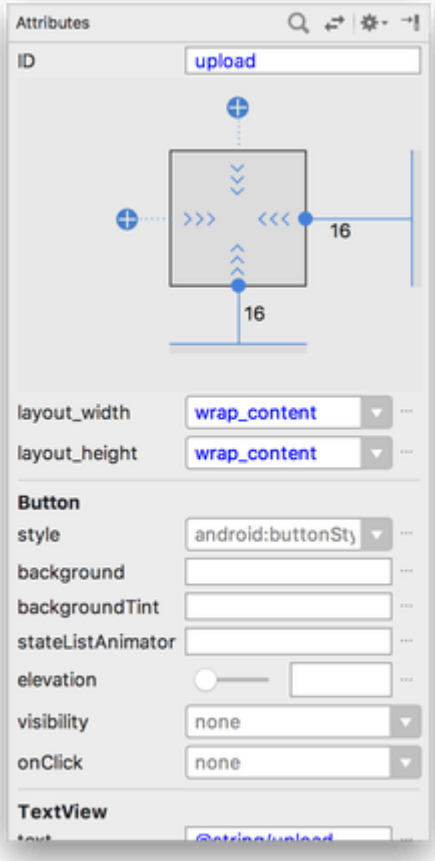

BUTTON

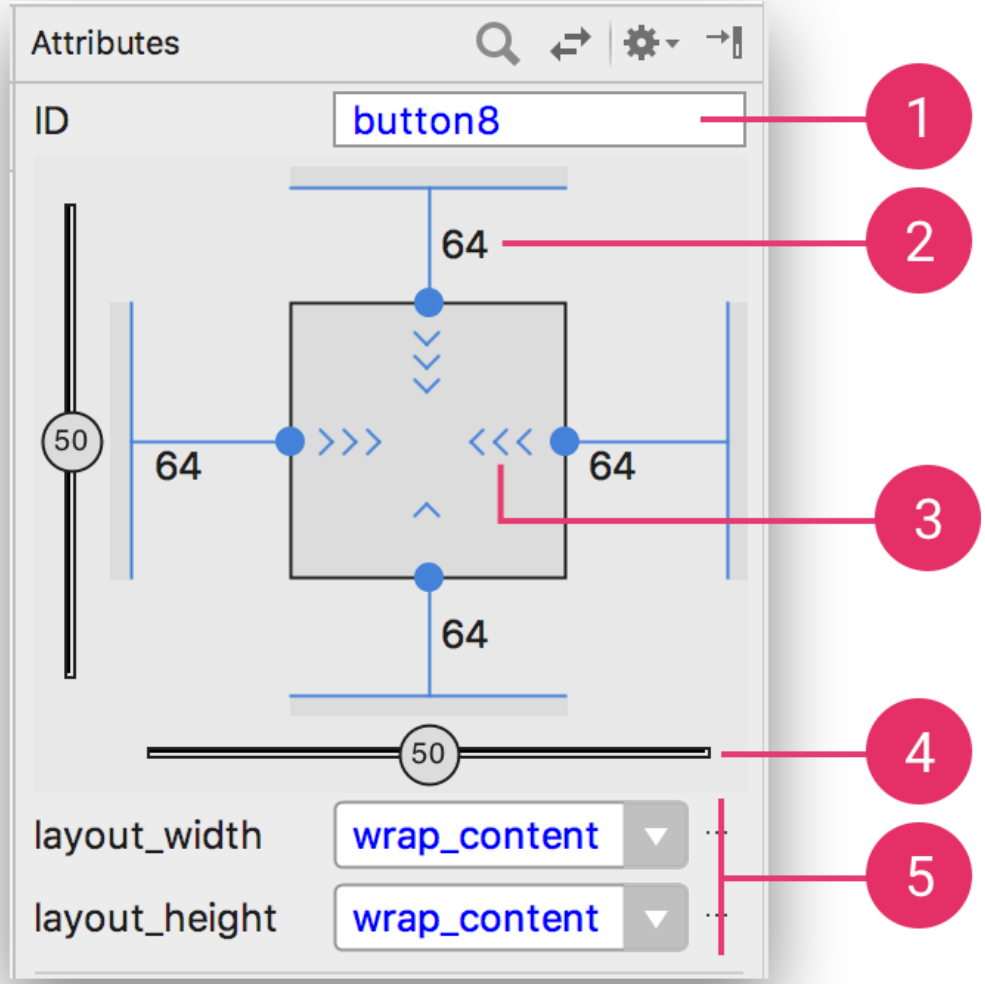

BUTTON
64


64
BUTTON
64

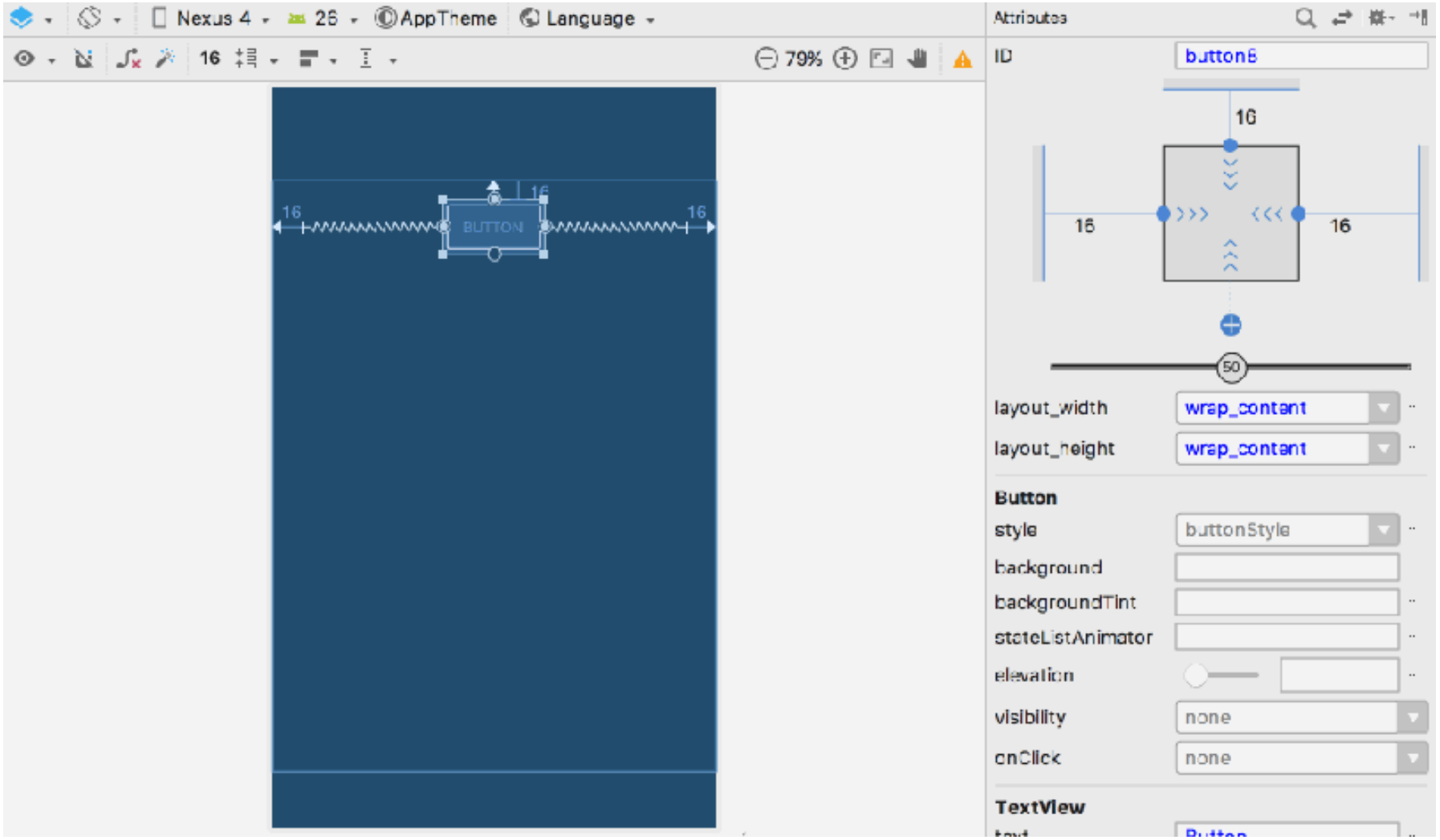

Nexus 4
26
AppTheme
Language
64

- Attribute


Attributes
ID
upload
16
16
layout_width
wrap_content
layout_height
wrap_content
Button
style
android:buttonSty
background
backgroundTint
stateListAnimator
elevation
visibility
none
onClick
none
TextView


Attributes
ID
button8
1
64
2
50
64
64
3
64
50
4
layout_width
wrap_content
layout_height
wrap_content
5

Bias (*phần trăm của trọng số)*



```
<TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView 1"
 app:layout_constraintLeft_toRightOf="@+id/textView2"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
<TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="TextView 2"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
 app:layout_constraintRight_toLeftOf="@+id/textView1"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

A Guide to the Android ConstraintLayout

- **Constraint Bias**

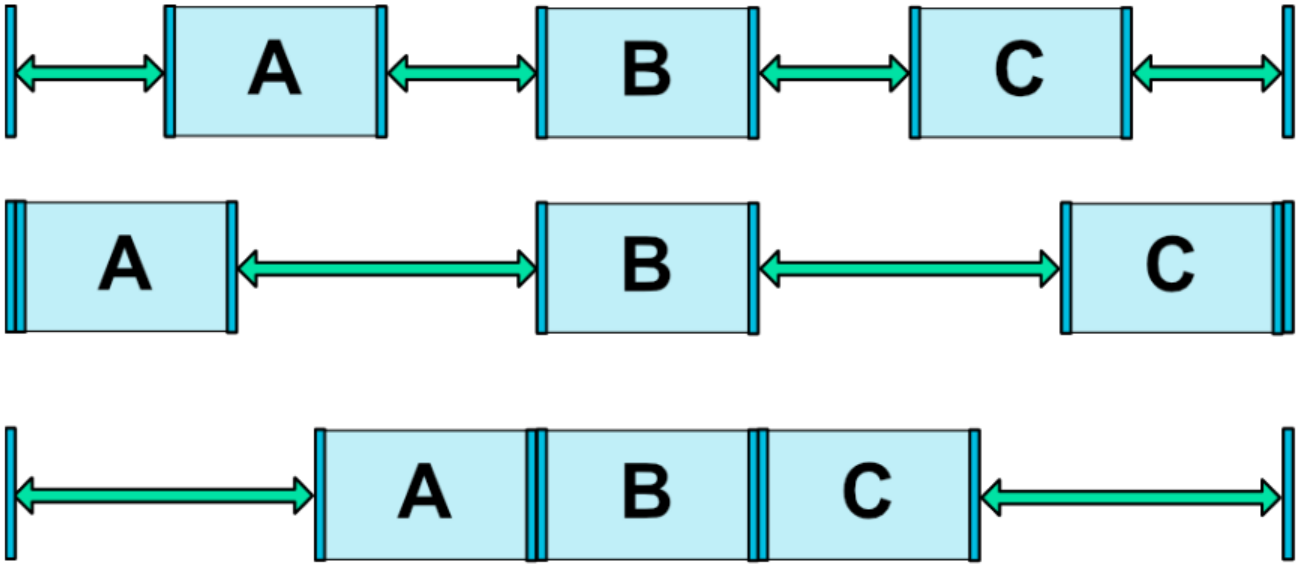
  It has now been established that a widget in a ConstraintLayout can potentially be subject to opposing constraint connections

```
<Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="onClick"
    android:text="Test Button"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.501"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="1.0" />
```

Chains trong Constraint layout

- Các Chain (chuỗi) cung cấp hành vi giống như nhóm theo một trục đơn (theo chiều ngang hoặc chiều dọc
- Để tạo một chain, ta kết nối các View với nhau theo cả 2 hướng (bi-directional connection)
- Hai hướng ở đây có nghĩa là đuôi của view 1 neo vào đầu của view 2 và đầu của view 2 cũng cần được neo vào đuôi của view 1. (nếu không sẽ không tính là chain)

chainStyle của Chain

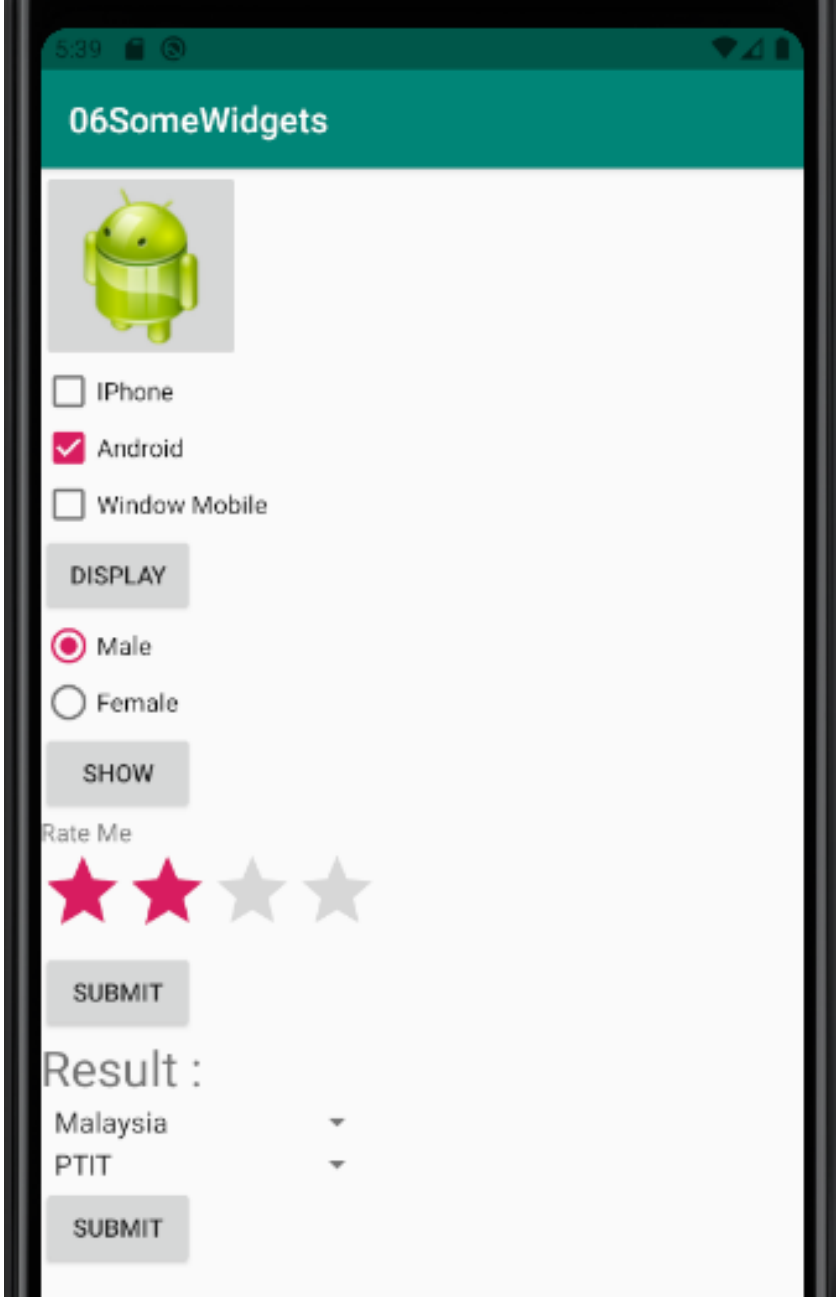


Spread Chain

Spread Inside Chain

Packed Chain

```
<Button
    android:id="@+id/label_a"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="A"
    android:textSize="22sp"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/label_b"
    app:layout_constraintHorizontal_chainStyle="packed"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"/>
<Button
    android:id="@+id/label_b"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="B"
    android:textSize="22sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/label_a"/>
```

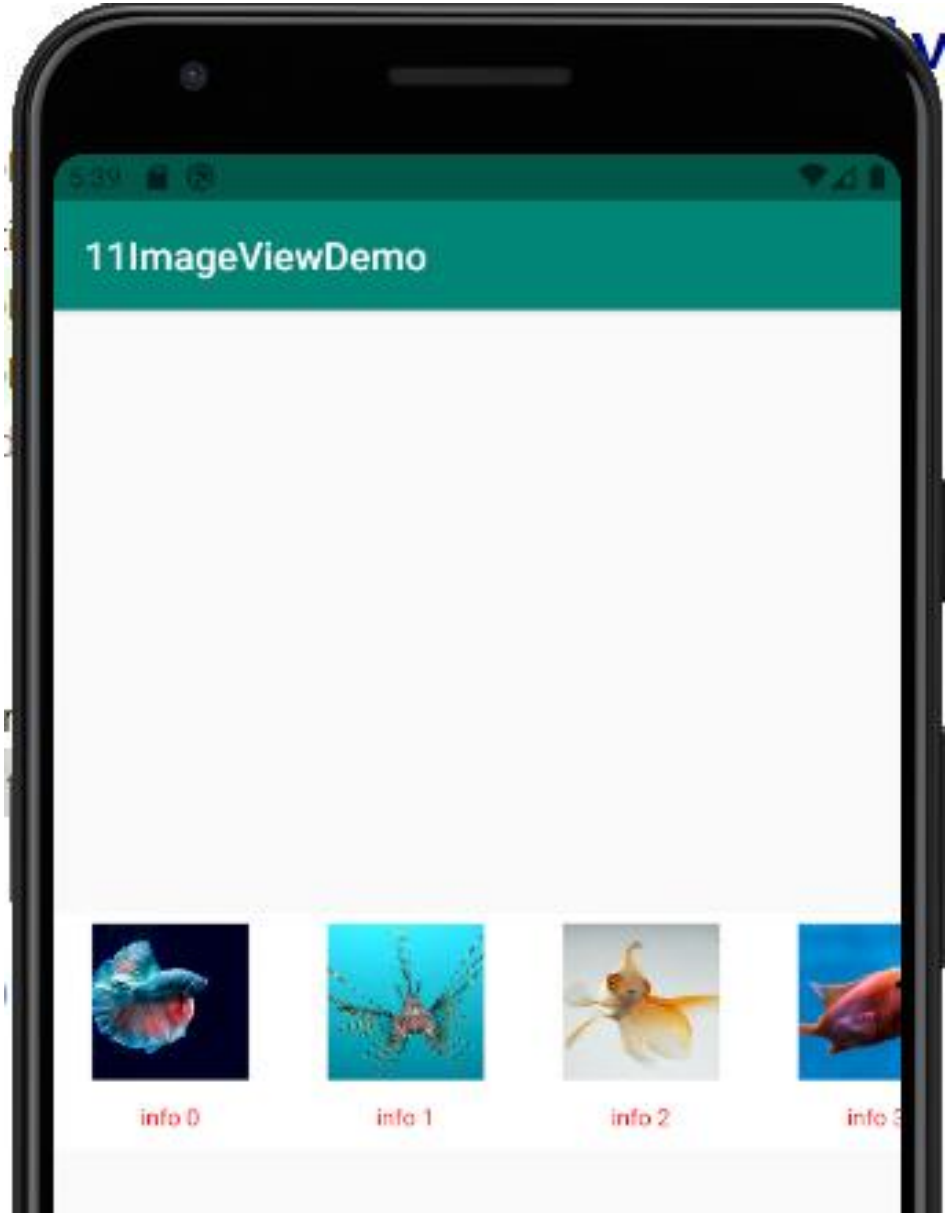


Some Widgets (06)

ScrollView, ImageView

- ScrollView (đứng), HorizontalScrollView (ngang) ta **buộc phải** cho tất cả những cái cần cuộn vào trong một **LinearLayout** có hướng orientation là đứng hoặc ngang
- Muốn vừa cuộn ngang lại cuộn đứng được thì ta phải lồng hai loại với nhau.

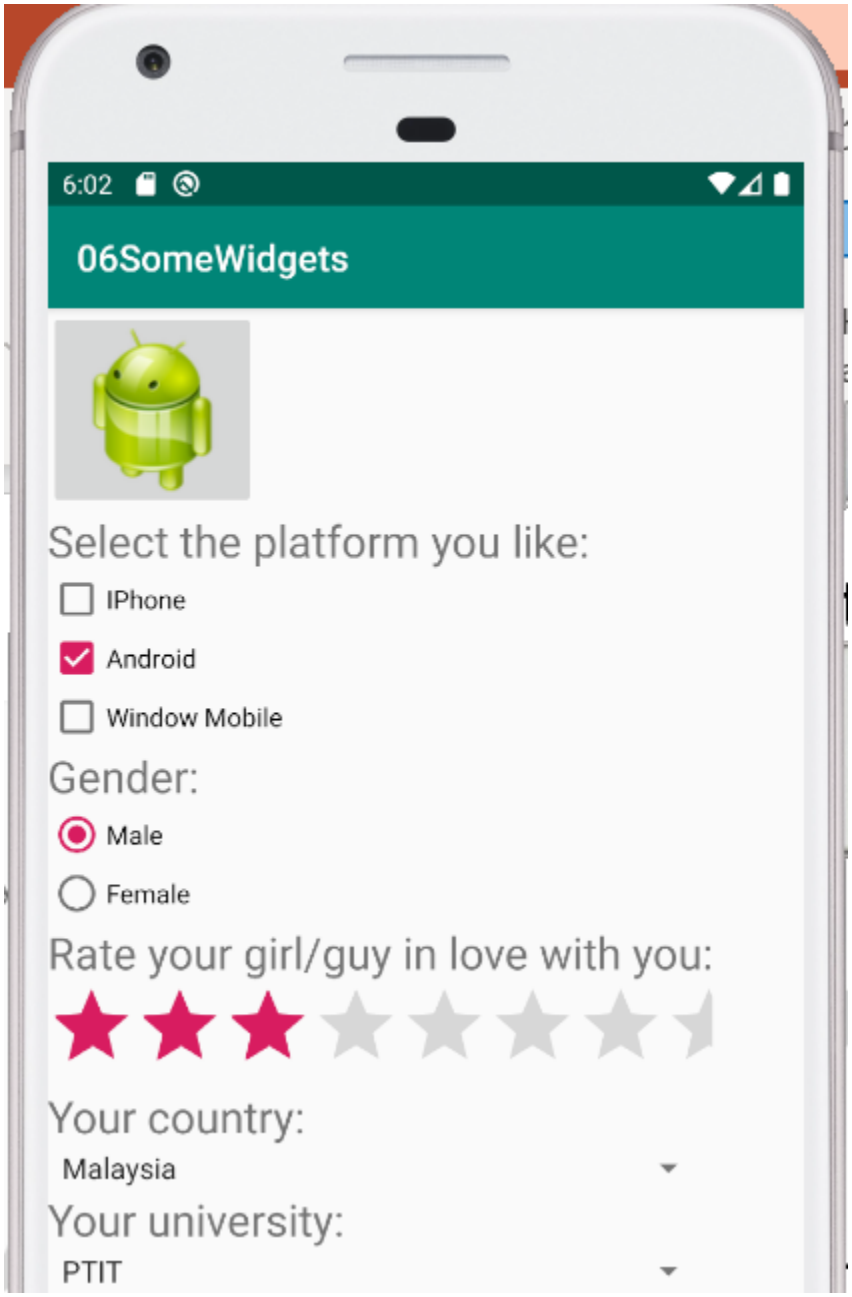
```
<HorizontalScrollView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:fillViewport="true" >
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:orientation="“horizontal" >
<ScrollView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:fillViewport="true" >
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical" >
<!- Noi dung →
</LinearLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>
</HorizontalScrollView>
```

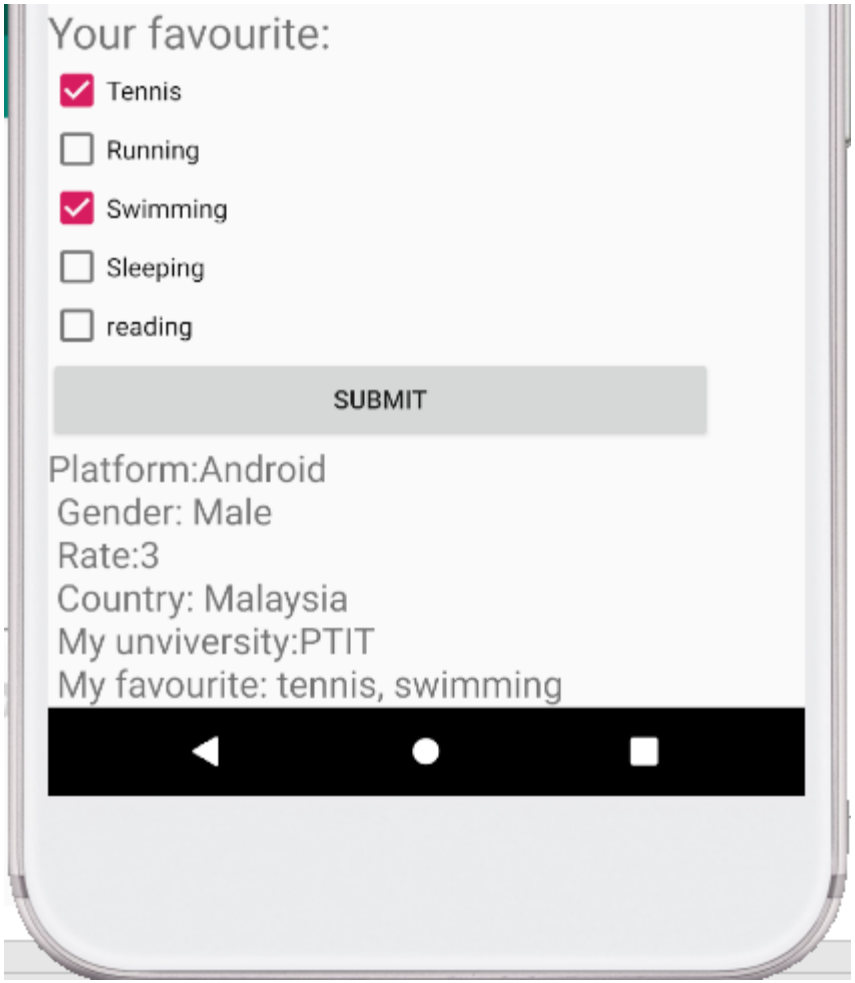


At class (11)

Exercise submitted on classroom google

Exercise 1 (06)

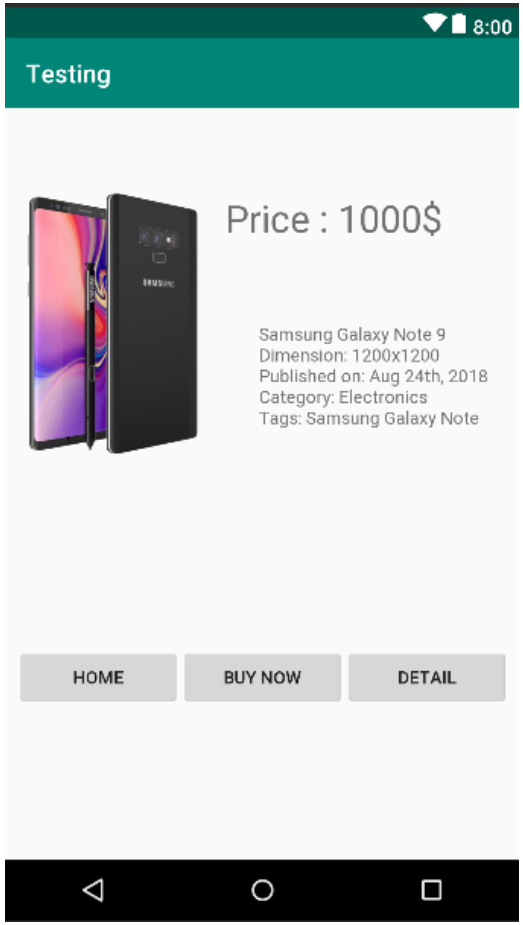




An Android Studio Layout Editor **ConstraintLayout** Tutorial

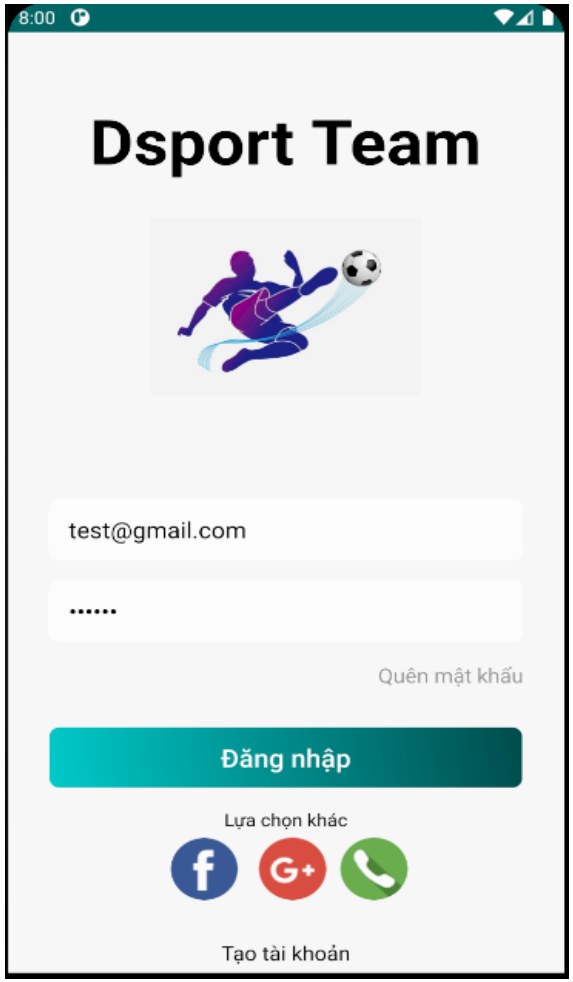
Exercise 2

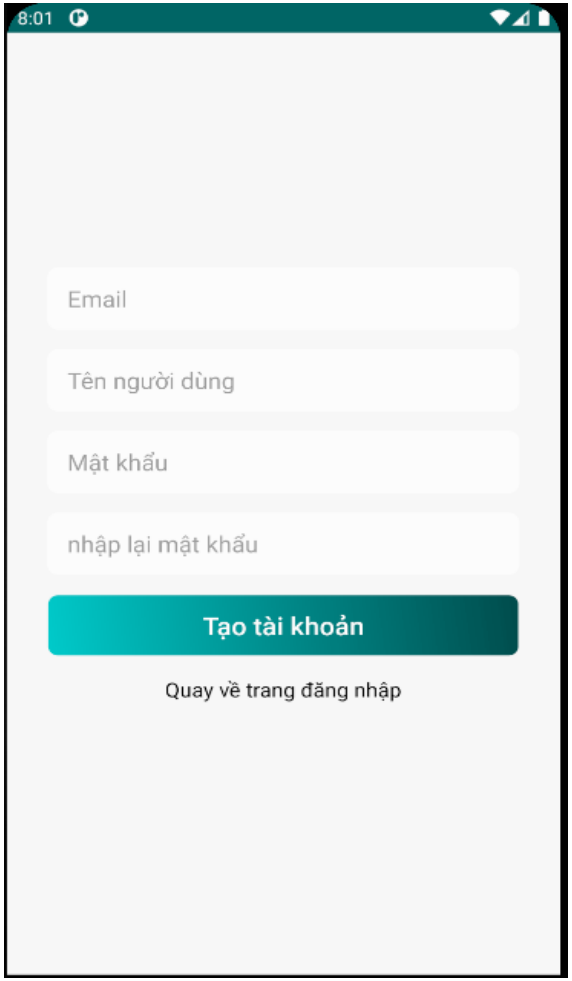
Let’s design !



Giao diện đăng ký, đăng nhập tài khoản

Exercise 3





- End of Lesson 3

Thank you!